



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل پنجم: BA Model

استاد: دکتر افسانه فاطمی

سوالات تشریحی - ۱۰۰ نمره

۱: مدل BA بر پایه دو مکانیزم اصلی بنا شده است. این دو مکانیزم بسیار مهم را نام ببرید و توضیح دهید چرا شبکه‌های تصادفی فاقد این مکانیزم هستند؟ (۱۰ نمره)

۲: فرض کنید یک شبکه BA با پارامتر m (تعداد یال‌هایی که هر گره جدید وارد می‌کند) داریم و m_0 تعداد گره‌های اولیه است. روند رشد شبکه را گام به گام توضیح دهید. (۱۰ نمره)

۳: منظور از اتصال ترجیحی یا Preferential Attachment چیست و چگونه احتمال اتصال یک گره جدید به گره i با درجه K_i محاسبه می‌شود؟ (۱۰ نمره)

۴: شبکه‌های تصادفی و مقیاس آزاد از نظر وجود Hub تفاوت اساسی دارند. توضیح دهید Hub چیست و چرا در شبکه BA، هاب به وجود می‌آید اما در شبکه ER با همان اندازه و میانگین درجه، هاب داده نمی‌شود؟ (۱۰ نمره)

۵: پیش‌بینی مدل BA از قطر شبکه به چه صورت است؟ (به فرمول $\langle d \rangle$ اشاره کنید) این رفتار چه تفاوتی با قطر شبکه‌های تصادفی دارد؟ چرا شبکه‌های Ultra-Small World دارند؟ (۱۰ نمره)

۶: صحت علمی جملات زیر را بررسی کنید و در صورت درست بودن، توضیح علمی آن را بیان کنید. در صورت غلط بودن، جمله را تصحیح کنید. (۱۰ نمره)

- "یکی از محدودیت‌های مدل BA این است که ضریب خوشه بندی برای N های بزرگ به صفر میل می‌کند"
- "اگر نودی در شبکه BA باشد و درجه‌اش برابر صفر باشد، هیچ Stub ای ندارد و احتمال انتخابش برابر ۰ است"
- "نودی که وارد شبکه BA می‌شود، خودش m لینک دارد و همیشه متصل باقی خواهد ماند"
- "نودهایی که زودتر وارد شبکه می‌شوند، فرصت بیشتری برای تبدیل شدن به هاب دارند"

۷: اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی با گراف جهت‌دار در نظر گرفته می‌شود. نودها همان حساب‌های کاربری و یال جهت‌دار از طرف دنبال‌کننده به دنبال‌شونده است. شرح دهید: (۲۰ نمره)

- دو مکانیزم اصلی مدل BA چگونه در رشد دنبال‌کنندگان اینستاگرام دیده می‌شود؟
- فرض کنید یک کاربر جدید وارد اینستاگرام می‌شود. بر اساس اتصال ترجیحی، او چه کاربرانی را با احتمال بیشتر دنبال خواهد کرد؟ آیا این، با رفتار واقعی کاربران همخوانی دارد؟

۸: در شبکه X (توییتر)، فرآیندی به نام کپی برداری دیده می‌شود که در آن یک کاربر جدید ممکن است از روی فهرست دنبال‌شوندگان یک کاربر محبوب، تعدادی از آن‌ها را دنبال می‌کند. (۲۰ نمره)



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل پنجم: BA Model

استاد: دکتر افسانه فاطمی

توضیح دهید چگونه کپی برداری از دنبال شوندگان یک کاربر، می‌تواند منجر به اتصال ترجیحی موثر شود؟ یعنی گره‌های با درجه بالاتر، شانس بیشتری برای دریافت کننده جدید داشته باشند.

سوالات عملی - ۱۰۰ نمره

همانند تمرین‌های قبلی، برای پاسخ به سوالات عملی از کتابخانه NetworkX استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنم از نوت بوک برای پاسخ دهی استفاده کنید و نوت‌بوک ران شده را برای پاسخ ارسال بفرمایید.

بخش ۱: یک شبکه BA با تعداد گره $N=1000$ و پارامتر $m=3$ (تعداد یال‌های هر گره جدید) بسازید. برای این کار می‌توانید از تابع `networkx.barabasi_albert_graph(n, m)` استفاده کنید. مقدار اولیه $m_0 = m$ در نظر گرفته می‌شود. (۳۰ نمره)

- تعداد گره‌ها و یال‌ها را نمایش دهید.
- میانگین درجه را محاسبه کنید و با مقدار نظری $\langle k \rangle = 2m$ مقایسه کنید.
- بخش ۲: توزیع درجه شبکه ساخته شده در بخش ۱ را محاسبه کنید. منظور تعداد گره‌هایی است که درجه مشخصی دارند. برای این کار می‌توانید از `networkx.degree_histogram()` استفاده کنید. (۲۰ نمره)

- یک نمودار log-log از توزیع درجه رسم کنید. محور افقی درجه (k) و محور عمودی احتمال ($p(k)$) باشد.
- آیا این نمودار شکل خط راست دارد؟ آیا نشانه قانون توانی است؟ توضیح دهید.

بخش ۳: برای مقادیر مختلف N برابر با ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ با $m=3$ ثابت، شبکه BA بسازید. (۵۰ نمره)

برای هر N :

- میانگین ضریب خوشه بندی یا C را محاسبه کنید.
- مقدار C را به همراه N در یک جدول یا نمودار نمایش دهید و تفسیرهای خود را بیان کنید:
 - با افزایش N ، مقدار C چگونه تغییر می‌کند؟
 - طبق نظریه مدل BA، ضریب خوشه بندی به چه صورت رفتار می‌کند؟ آیا رفتار مدنظر در فرمول بیان شده، با آنچه شما مشاهده کرده‌اید همخوانی دارد؟

موفق باشید